02

DB Migration

운영 Aurora MySQL 5.7을 8.0으로 업그레이드하고, QA 데이터 동기화를 덤프 배치에서 실시간 복제로 전환

역할	업그레이드 주도, QA 동기화 구조 설계와 구축 (성능 개선 일부는 개발팀과 협업)
환경	Aurora MySQL, DMS Serverless, QA, 운영
결과	QA, 운영 모두 8.0.42 업그레이드 RDS 월 비용 57% 절감, 연장 지원 비용 100% 제거 QA 동기화 1일 1회 덤프에서 변경 즉시 복제로 전환 (테이블 268개)

업그레이드 전 준비

5.7 표준 지원 종료로 연장 지원 요금 발생 (월 DB 비용의 약 53%). 문제 발생 시 원인이 버전인지 부하인지 가리기 어려워 성능 안정화를 먼저 진행.

성능 안정화

작업	결과
읽기 트래픽 Reader 분산	**Writer 집중 부하 감소**
커넥션 풀을 실사용량 기준으로 축소	**전체 커넥션 1,450 → 303**
3초 이상 쿼리 가시화, 튜닝	**QA Read DB CPU 피크 100% → 24%**
운영 Writer 덤프 배치 중단	**CDC로 대체**

Reader 분산과 커넥션 풀 축소는 개발팀과 협업. 쿼리 튜닝은 가시화와 검증 담당.

사전 검증

- 스키마 정적 분석 (MySQL Shell `util.checkForServerUpgrade()`): Fatal 0건, Warning 194건
- 사용 중인 테이블 전수 조사: 16% 삭제, 72% 수정
- 8.0 비호환 정리: 예약어 컬럼명, utf8mb3 → utf8mb4, Zero Date 기본값, 동작이 바뀐 비밀번호 함수 쿼리
- 환경별 파라미터 그룹 대조. 놓치면 `max_connections` 등이 기본값으로 복귀
- 서버 문자셋과 collation 명시

운영 업그레이드와 QA 동기화

운영 업그레이드 절차

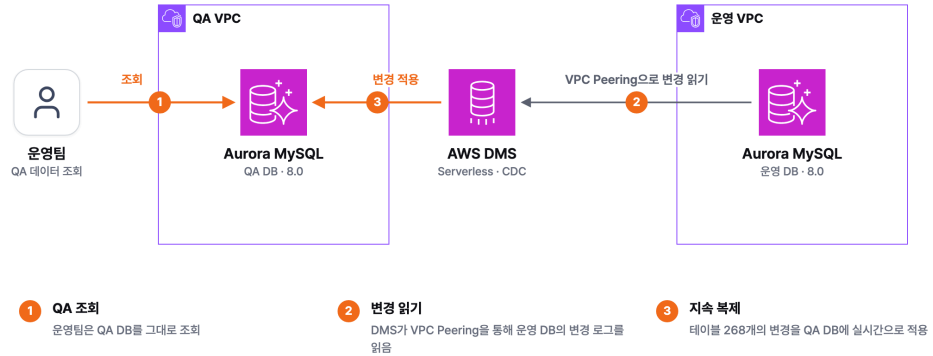
사전 공지 → 점검 화면 → 스냅샷 → 충돌 제거 → 1차 확인 → 8.0.42 → 2차 확인 → 재개

- 스냅샷은 스크립트 실행 전과 버전 업그레이드 전에 각각 확보
- 점검 화면은 ALB 고정 응답(앱 JSON, 웹 HTML 503)으로 준비해 QA에서 리허설
- 프리체크 실패 시 로그에서 에러 항목만 추출하는 절차 정리. 실패해도 5.7로 남아 다운타임 없음
- 롤백은 스냅샷 복원뿐이며 엔드포인트가 바뀐다는 점을 사전 공유

업그레이드 후 발견한 장애

증상	원인과 조치
알림 API 200, 발송 없음	구버전 JDBC 드라이버가 8.0에서 제거된 변수를 조회. 호환 드라이버로 교체
자동 배정 API 500 반복	8.0의 정규식 실행 시간 제한 초과. 파라미터 조정, 쿼리 개선은 후속 등록

QA 동기화: 덤프 배치에서 DMS CDC로



- 운영과 QA의 VPC 대역이 같아 Peering 불가. QA DB를 다른 대역으로 옮겨 Peering 후 인터넷을 거치지 않고 복제
- DMS가 테이블, 컬럼 코멘트를 복제하지 않는 제약 확인, 재동기화 절차 정리
- 업그레이드 중 CDC 지연이 최대 21분까지 늘었다가 자동 회복, 데이터 손실 없음